PT. ASTHA INDO CREATIVE

Jl. Percetakan Negara II Blok B No. 21, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat 10560

Telp. 021 84972964 | Email: asthaindocreative.pt@gmail.com

PROPOSAL TEKNIS DAN BIAYA

PENGUATAN PENGELOLAAN PIUTANG

(AR Management Enhancement PNBP Lingkup KLH/BPLH)

Pengembangan Fondasi Integrasi Piutang PNBP dan Persiapan Integrasi SAKTI pada Sistem Informasi PNBP Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2026

Diajukan kepada	:	Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Keuangan
		Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup / Settama BPLH
Tahun Anggaran	:	2026
Nomor Proposal	:	014/PROP.AIC/IX/2026
Tanggal	:	14 September 2026

JAKARTA — 2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan Proposal
1.3 Dasar Hukum dan Acuan Pelaksanaan
1.4 Ruang Lingkup Proposal

BAB II PEMAHAMAN DAN TANGGAPAN TERHADAP KAK

2.1 Pemahaman terhadap Latar Belakang dan Kondisi Eksisting
2.2 Pemahaman terhadap Maksud, Tujuan, dan Keluaran
2.3 Tanggapan terhadap Ruang Lingkup Pekerjaan
2.4 Tanggapan terhadap Jadwal Pelaksanaan
2.5 Hal-Hal yang Memerlukan Klarifikasi
2.6 Apresiasi dan Nilai Tambah yang Ditawarkan

BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI

3.1 Kerangka Pendekatan Pelaksanaan
3.2 Metodologi Pengembangan Sistem
3.3 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
3.4 Metodologi Pengelolaan Data Piutang
3.5 Metodologi Pengujian dan Penjaminan Mutu
3.6 Manajemen Risiko
3.7 Alih Pengetahuan (Transfer Knowledge)

BAB IV SPESIFIKASI TEKNIS SISTEM

4.1 Arsitektur Sistem yang Diusulkan
4.2 Usulan Teknologi dan Lingkungan Pengembangan
4.3 Rincian Modul dan Fitur
4.4 Layanan Integrasi dan Persiapan Integrasi SAKTI
4.5 Migrasi, Cleansing, dan Validasi Data
4.6 Keamanan Sistem
4.7 Kebutuhan Non-Fungsional

BAB V JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

5.1 Jangka Waktu Pelaksanaan
5.2 Jadwal Rinci Pelaksanaan
5.3 Milestone dan Titik Kendali

BAB VI ORGANISASI DAN TENAGA AHLI

6.1 Struktur Organisasi Pelaksana
6.2 Ketentuan Umum Penugasan
6.3 Kualifikasi Personil
6.4 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

BAB VII KELUARAN, SERAH TERIMA, DAN GARANSI

7.1 Daftar Keluaran (Deliverable)
7.2 Mekanisme Serah Terima
7.3 Garansi dan Dukungan Pasca Implementasi

BAB VIII RINCIAN ANGGARAN BELANJA

8.1 Rekapitulasi Penawaran
8.2 Rincian Anggaran Belanja (RAB)
8.3 Asumsi dan Ketentuan Biaya

8.4 Ketentuan Pembayaran
BAB IX PROFIL PENYEDIA
9.1 Data Perusahaan
9.2 Bidang Usaha yang Relevan dengan Pekerjaan
9.3 Pengalaman Pekerjaan Sejenis
BAB X PENUTUP

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang efektif, transparan, dan akuntabel menuntut ketersediaan data yang utuh pada seluruh siklus pengelolaan, mulai dari penetapan, pembayaran, penatausahaan, hingga penyelesaian piutang. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah memiliki Sistem Informasi PNBP Bidang Lingkungan Hidup yang beroperasi dan terintegrasi dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), termasuk dukungan monitoring tunggakan. Kondisi ini merupakan modal yang sangat baik untuk melangkah ke tahap berikutnya.

Sebagaimana diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), tantangan yang tersisa bukan pada ketersediaan sistem inti, melainkan pada belum tersedianya basis data piutang PNBP yang terpusat dan terstandar, masih dominannya pengelolaan piutang berbasis spreadsheet pada sebagian besar satuan kerja, belum tersedianya dashboard nasional untuk pemantauan umur piutang (aging schedule), serta belum adanya mekanisme pertukaran data elektronik yang terstandar dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

PT. Astha Indo Creative memandang bahwa kebutuhan tersebut paling tepat dijawab melalui pendekatan enhancement — memperkuat fungsi Accounts Receivable (AR) Management di atas sistem yang sudah berjalan — bukan melalui pembangunan sistem baru. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip value for money yang secara eksplisit dinyatakan dalam KAK, sekaligus menekan risiko implementasi karena infrastruktur, basis data utama, dan integrasi SIMPONI sudah tersedia dan dikelola oleh Pusdatin.

Proposal ini disusun sebagai tanggapan atas KAK Tahun 2026 dan memuat pemahaman kami terhadap pekerjaan, pendekatan dan metodologi yang akan diterapkan, spesifikasi teknis sistem yang diusulkan, jadwal pelaksanaan, komposisi tenaga ahli, keluaran yang dijanjikan, serta rincian biaya penawaran.

1.2 Maksud dan Tujuan Proposal

Maksud penyusunan proposal ini adalah menyampaikan usulan teknis dan biaya yang lengkap, terukur, dan dapat dievaluasi atas pekerjaan Penguatan Pengelolaan Piutang (AR Management Enhancement PNBP Lingkup KLH/BPLH) Tahun Anggaran 2026.

Tujuan yang ingin dicapai melalui proposal ini adalah:

- Menunjukkan pemahaman menyeluruh atas permasalahan, ruang lingkup, dan keluaran yang diminta dalam KAK;
- Menyampaikan pendekatan dan metodologi pelaksanaan yang realistis terhadap jangka waktu Oktober sampai dengan Desember 2026;
- Menguraikan spesifikasi teknis modul, layanan integrasi, dan dokumentasi yang akan diserahkan;
- Menyampaikan komposisi dan kualifikasi personil beserta alokasi penugasannya;
- Menyampaikan Rincian Anggaran Belanja yang wajar dan sesuai dengan komponen serta volume pekerjaan yang dipersyaratkan.

1.3 Dasar Hukum dan Acuan Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan akan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam KAK, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penguatan Pengelolaan Piutang (AR Management Enhancement PNBP Lingkup KLH/BPLH) Tahun 2026 beserta seluruh dokumen pengadaan yang menyertainya.

1.4 Ruang Lingkup Proposal

Proposal ini mencakup usulan atas seluruh ruang lingkup pekerjaan yang tercantum dalam KAK, yaitu analisis dan assessment, pengembangan sistem, persiapan integrasi, pengujian, serta dokumentasi. Proposal tidak mencakup pengadaan perangkat keras, lisensi perangkat lunak berbayar, layanan pusat data, maupun konektivitas jaringan, karena komponen tersebut telah tersedia dan dikelola oleh Pusdatin sebagaimana dinyatakan dalam KAK.

BAB II — PEMAHAMAN DAN TANGGAPAN TERHADAP KAK

2.1 Pemahaman terhadap Latar Belakang dan Kondisi Eksisting

Kami memahami bahwa KLH/BPLH tidak sedang memulai dari nol. Sistem Informasi PNBP Bidang Lingkungan Hidup telah mendukung proses layanan PNBP, penerbitan billing, integrasi pembayaran melalui SIMPONI, serta monitoring tunggakan, dengan infrastruktur yang telah dikelola secara terpusat. Persoalan yang dihadapi bersifat spesifik pada domain piutang, yaitu data piutang belum terkonsolidasi secara nasional dan belum tersedia dalam format yang seragam antar satuan kerja.

Berdasarkan inventarisasi awal dalam KAK, terdapat 15 satuan kerja pengelola PNBP yang menjadi prioritas integrasi, dengan sebagian data piutang masih tersebar pada berbagai media dan format yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan tiga konsekuensi yang kami jadikan titik berat penyusunan usulan teknis:

- Risiko ketidakkonsistenan data antar satuan kerja, sehingga sistem harus memiliki mekanisme validasi dan penelusuran (audit trail) yang kuat sejak tahap migrasi;
- Keterlambatan pelaporan, sehingga penyajian informasi harus berbasis dashboard yang dapat diakses langsung oleh pengelola dan pimpinan, bukan melalui rekapitulasi manual;
- Beban administrasi yang tinggi, sehingga antarmuka sistem harus dirancang sesederhana mungkin bagi operator satuan kerja yang selama ini terbiasa dengan spreadsheet.

2.2 Pemahaman terhadap Maksud, Tujuan, dan Keluaran

Kami memahami bahwa keluaran pekerjaan ini adalah fondasi, bukan sistem final. Target yang harus dicapai pada Tahun 2026 adalah tersusunnya fondasi AR Management System PNBP, tersedianya master data piutang dan dashboard monitoring aging, serta tersusunnya mekanisme dan layanan integrasi awal dengan SAKTI sebagai langkah menuju National PNBP Receivable Management Platform dengan target operasional penuh pada 1 Januari 2027.

Konsekuensi dari pemahaman tersebut adalah bahwa seluruh rancangan basis data, penamaan field, struktur API, dan dokumentasi harus disusun dengan asumsi akan diperluas pada tahap berikutnya. Kami akan menerapkan prinsip extensible by design: skema data piutang dirancang mengakomodasi seluruh atribut yang dipersyaratkan dalam pelaporan piutang negara, meskipun sebagian atribut belum digunakan pada tahun pertama.

Keluaran sistem berbasis web yang akan kami serahkan sesuai KAK meliputi modul pengelolaan basis data piutang, modul dashboard monitoring dan aging piutang, modul master data piutang nasional, prototype web service integrasi SAKTI, serta dokumentasi teknis dan panduan penggunaan.

2.3 Tanggapan terhadap Ruang Lingkup Pekerjaan

Seluruh ruang lingkup pekerjaan dalam KAK kami pahami dan sanggupi. Tanggapan rinci kami sampaikan pada tabel berikut.

No.	Ruang Lingkup dalam KAK	Tanggapan dan Rencana Pelaksanaan Penyedia
1	Analisis dan Assessment — inventarisasi sumber data piutang,	Dipahami dan disanggupi. Kami akan melakukan pengumpulan data melalui formulir inventarisasi terstandar

No.	Ruang Lingkup dalam KAK	Tanggapan dan Rencana Pelaksanaan Penyedia
	identifikasi proses bisnis existing, penyusunan data dictionary	kepada 15 satker prioritas, wawancara dengan Unit PNBP Pusat dan Pusdatin, serta penelusuran skema basis data eksisting. Keluaran tahap ini berupa Dokumen Assessment, peta proses bisnis AR, dan Data Dictionary yang disepakati bersama.
2	Pengembangan Sistem — penyempurnaan basis data piutang, pengembangan dashboard aging, pengembangan modul monitoring piutang	Dipahami dan disanggupi. Pengembangan dilakukan sebagai enhancement atas Sistem Informasi PNBP eksisting, tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan. Seluruh perubahan skema basis data dilakukan melalui skrip migrasi bertahap yang dapat dibatalkan (reversible migration).
3	Persiapan Integrasi — mapping data SAKTI, spesifikasi API/Web Service, prototype integrasi satu arah	Dipahami dan disanggupi. Kami akan menyusun dokumen pemetaan data piutang terhadap struktur data SAKTI, menerbitkan spesifikasi API dalam format OpenAPI, dan membangun prototype web service satu arah yang dapat diuji melalui lingkungan simulasi apabila akses ke lingkungan SAKTI belum tersedia.
4	Pengujian — UAT, validasi data, pilot implementasi	Dipahami dan disanggupi. Pengujian dilaksanakan berjenjang: unit test oleh pengembang, System Integration Testing (SIT) internal, dilanjutkan User Acceptance Test (UAT) bersama pengguna dan pilot implementasi pada satker terpilih yang ditetapkan oleh Unit PNBP Pusat.
5	Dokumentasi — dokumen arsitektur, dokumen API, manual pengguna, laporan akhir	Dipahami dan disanggupi. Seluruh dokumen diserahkan dalam format cetak dan digital (PDF beserta berkas sumbernya), disusun dalam Bahasa Indonesia, dan menjadi bagian dari Berita Acara Serah Terima.

2.4 Tanggapan terhadap Jadwal Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Oktober sampai dengan minggu pertama Desember 2026 kami nilai ketat namun dapat dicapai, dengan syarat tiga hal dipenuhi sejak awal: kesiapan data dari satker prioritas, ketersediaan akses ke lingkungan pengembangan Pusdatin, dan penetapan pengambil keputusan tunggal (product owner) dari Unit PNBP Pusat.

Untuk mengamankan jadwal, kami mengusulkan dua penyesuaian teknis dalam pelaksanaan, tanpa mengubah lingkup maupun tanggal serah terima:

- Pengumpulan data inventarisasi dari 15 satker dijalankan secara paralel dengan tahap perancangan, menggunakan templat pengumpulan data yang diserahkan pada minggu pertama;
- Pengembangan dilaksanakan dalam siklus dua mingguan (sprint) dengan demo berkala, sehingga koreksi dari pengguna dapat diserap lebih awal dan tidak menumpuk pada tahap UAT.

2.5 Hal-Hal yang Memerlukan Klarifikasi

Untuk menghindari perbedaan penafsiran pada saat pelaksanaan, kami memohon klarifikasi atas hal-hal berikut pada saat rapat persiapan atau klarifikasi penawaran:

No.	Hal yang Dimohonkan Klarifikasi
1	Terdapat dua tabel jadwal dalam KAK. Tabel pada Bab Jadwal Pelaksanaan menempatkan Analisis dan Assessment pada bulan Oktober, sementara tabel rinci pada Bab Rencana Kegiatan menempatkan Pengembangan dan Integrasi pada bulan Oktober. Kami memohon penegasan urutan yang dijadikan acuan kontrak. Dalam proposal ini kami mengasumsikan analisis dan assessment berjalan pada paruh pertama Oktober dan langsung dilanjutkan pengembangan pada paruh kedua Oktober.
2	Ketersediaan lingkungan pengujian (sandbox) SAKTI beserta dokumentasi antarmukanya. Apabila akses belum dapat diberikan pada tahun 2026, prototype integrasi akan diuji menggunakan lingkungan simulasi berbasis spesifikasi data yang disepakati.
3	Penetapan daftar definitif satuan kerja yang menjadi lokasi pilot implementasi, beserta jumlah data piutang yang akan dimigrasikan pada tahap awal.
4	Kebijakan akses pengembang terhadap lingkungan Pusdatin, termasuk mekanisme deployment, pengelolaan kredensial, dan jadwal jendela pemeliharaan (maintenance window).
5	Format dan kanal penyampaian data inventarisasi dari satker, serta penanggung jawab validasi data pada masing-masing satker.

2.6 Apresiasi dan Nilai Tambah yang Ditawarkan

Di luar lingkup minimum yang diminta KAK, kami menawarkan nilai tambah berikut tanpa penambahan biaya:

- Templat inventarisasi piutang berbasis spreadsheet dengan validasi otomatis, yang dapat langsung digunakan satker untuk menyiapkan data sebelum sistem beroperasi penuh;
- Fitur unggah massal (bulk upload) beserta laporan hasil validasi baris per baris, sehingga satker dapat memperbaiki data secara mandiri;
- Dokumen roadmap integrasi SAKTI yang memuat tahapan, prasyarat, dan estimasi kebutuhan untuk pelaksanaan tahun berikutnya;
- Rekaman video panduan penggunaan untuk setiap modul, sebagai pelengkap manual tertulis dan bahan pelatihan mandiri satker;
- Pendampingan operasional dan garansi perbaikan kerusakan (bug fixing) selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima.

BAB III — PENDEKATAN DAN METODOLOGI

3.1 Kerangka Pendekatan Pelaksanaan

Pendekatan pelaksanaan kami bertumpu pada empat prinsip yang diturunkan langsung dari rasionalisasi dalam KAK.

Pertama, optimalisasi bukan pembangunan baru. Seluruh pekerjaan dilakukan di atas Sistem Informasi PNBP yang telah berjalan. Tidak ada penggantian platform, tidak ada migrasi infrastruktur, dan tidak ada penghentian layanan eksisting. Perubahan pada basis data dilakukan secara aditif dan bertahap.

Kedua, data sebagai keluaran utama. Nilai terbesar pekerjaan ini bukan pada jumlah layar aplikasi, melainkan pada terbentuknya satu basis data piutang nasional yang konsisten. Karena itu porsi upaya yang besar kami alokasikan pada penyusunan data dictionary, migrasi, cleansing, dan validasi data.

Ketiga, siap diperluas. Struktur data, penamaan, dan antarmuka layanan dirancang mengikuti kebutuhan integrasi SAKTI dan sistem Treasury Earning Process RPL pada tahap berikutnya, sehingga pengembangan lanjutan tidak memerlukan pembongkaran rancangan.

Keempat, keberlanjutan pengelolaan. Sistem harus dapat dikelola sepenuhnya oleh Pusdatin dan Unit PNBP Pusat setelah masa kontrak berakhir. Karena itu alih pengetahuan, kelengkapan dokumentasi, dan kerapian kode sumber diperlakukan sebagai keluaran, bukan pelengkap.

3.2 Metodologi Pengembangan Sistem

Mengingat jangka waktu yang terbatas dan kebutuhan penyesuaian yang tinggi pada tahap awal, kami menerapkan metodologi hybrid: kerangka tahapan mengikuti SDLC terstruktur agar selaras dengan tata kelola pengadaan pemerintah dan mekanisme serah terima, sedangkan pelaksanaan pengembangan dijalankan secara iteratif dalam sprint dua mingguan.

Setiap sprint menghasilkan increment yang dapat didemonstrasikan, disertai catatan hasil demo dan daftar perbaikan yang disepakati. Mekanisme ini memberikan tiga manfaat: pengguna melihat hasil lebih awal, perbedaan penafsiran kebutuhan terkoreksi sebelum tahap pengujian formal, dan risiko penumpukan temuan pada UAT dapat ditekan.

Pengendalian mutu kode dilakukan melalui code review wajib untuk setiap perubahan, penggunaan version control dengan riwayat yang dapat ditelusuri, serta pemisahan tegas antara lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi.

3.3 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan pelaksanaan disusun mengikuti tahapan kegiatan dalam KAK, dengan rincian aktivitas dan keluaran sebagai berikut.

No.	Tahap	Aktivitas Utama	Keluaran Tahap
1	Persiapan	Rapat kick-off, penyusunan rencana kerja rinci dan jadwal, penetapan struktur komunikasi dan pelaporan, penyiapan lingkungan kerja bersama Pusdatin, penyerahan templat inventarisasi data kepada satker.	Rencana Kerja dan Jadwal Rinci; Berita Acara Kick-off; Templat inventarisasi data piutang.

No.	Tahap	Aktivitas Utama	Keluaran Tahap
2	Assessment	Inventarisasi sumber data piutang pada 15 satker prioritas, penelusuran skema dan kualitas data eksisting, identifikasi kesenjangan data, wawancara pengelola PNBP.	Dokumen Assessment Data Piutang; Daftar kesenjangan dan kualitas data; Rekomendasi cleansing.
3	Analisis	Pemetaan proses bisnis AR PNBP (as-is dan to-be), penyusunan data dictionary, penyusunan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, perancangan arsitektur, perancangan basis data, perancangan UI/UX.	Dokumen Proses Bisnis AR; Data Dictionary; Dokumen Kebutuhan Sistem; Dokumen Arsitektur; Rancangan basis data; Prototipe antarmuka.
4	Pengembangan	Pengembangan modul master data, pencatatan dan monitoring piutang, aging dan klasifikasi, penagihan dan tindak lanjut, dashboard dan pelaporan, manajemen pengguna, serta fitur ekspor. Unit test dan code review setiap sprint.	Modul aplikasi berfungsi; Hasil unit test; Catatan demo sprint; Kode sumber pada repositori.
5	Integrasi	Penyusunan pemetaan data terhadap SAKTI, penyusunan spesifikasi API, pengembangan layanan integrasi dan prototype web service satu arah, pengujian konektivitas, penguatan integrasi data pembayaran dari SIMPONI.	Dokumen Mapping Data SAKTI; Spesifikasi API (OpenAPI); Prototype web service; Laporan uji integrasi.
6	Migrasi Data	Ekstraksi data piutang dari sumber eksisting, pembersihan dan penyeragaman format, pemuatan ke basis data nasional, rekonsiliasi dan validasi hasil migrasi bersama satker.	Skrip migrasi; Laporan hasil migrasi dan validasi; Berita Acara Rekonsiliasi Data.
7	Pengujian	System Integration Testing, perbaikan temuan, penyusunan skenario UAT, pelaksanaan UAT bersama pengguna, pilot implementasi pada satker terpilih.	Dokumen Skenario dan Hasil SIT; Dokumen Skenario dan Hasil UAT; Laporan Pilot Implementasi; Berita Acara UAT.
8	Penyempurnaan dan Serah Terima	Penyelesaian tindak lanjut temuan UAT dan pilot, deployment ke lingkungan produksi, pelatihan pengguna dan administrator, finalisasi dokumentasi dan roadmap, penyusunan laporan akhir, serah terima pekerjaan.	Sistem terpasang pada lingkungan produksi; Manual pengguna dan panduan instalasi; Roadmap Integrasi SAKTI; Laporan Akhir; Berita Acara Serah Terima.

3.4 Metodologi Pengelolaan Data Piutang

Pengelolaan data merupakan bagian paling menentukan keberhasilan pekerjaan ini. Kami menjalankannya melalui lima langkah berurutan:

1. Inventarisasi. Pengumpulan data piutang dari 15 satker prioritas menggunakan templat terstandar, disertai pencatatan sumber, periode, dan penanggung jawab data.

2. Profiling. Penilaian kualitas data untuk mengidentifikasi duplikasi, nilai kosong pada atribut wajib, ketidaksesuaian format tanggal dan nilai, serta identitas wajib bayar yang tidak konsisten.
3. Cleansing. Penyeragaman format, penggabungan data ganda, dan pelengkapan atribut wajib. Setiap perubahan dicatat sehingga dapat ditelusuri kembali ke data asal.
4. Loading. Pemuatan data ke basis data piutang nasional melalui skrip migrasi yang dijalankan bertahap per satker, dengan mekanisme rollback apabila terjadi kegagalan.
5. Rekonsiliasi. Pencocokan hasil migrasi terhadap data sumber dan konfirmasi tertulis dari satker, dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data.

Prinsip yang kami pegang adalah tidak ada data yang diubah tanpa jejak. Seluruh aktivitas migrasi dan perubahan data pada sistem tercatat dalam audit log yang memuat identitas pengguna, waktu, nilai sebelum, dan nilai sesudah.

3.5 Metodologi Pengujian dan Penjaminan Mutu

Pengujian dilaksanakan berjenjang dengan kriteria keberterimaan yang disepakati sejak awal:

- Unit test oleh pengembang atas setiap fungsi yang dibangun, dijalankan pada setiap sprint;
- System Integration Testing (SIT) untuk memastikan seluruh modul dan layanan integrasi bekerja sebagai satu kesatuan;
- Pengujian validasi data untuk memastikan hasil perhitungan aging, klasifikasi kualitas piutang, dan rekapitulasi dashboard sesuai dengan perhitungan manual pembanding;
- User Acceptance Test (UAT) berbasis skenario yang disusun bersama pengguna, dengan berita acara dan daftar temuan yang ditindaklanjuti sampai tuntas;
- Pilot implementasi pada satker terpilih untuk menguji kesiapan sistem pada kondisi penggunaan nyata.

Kriteria kelulusan yang kami usulkan adalah tidak terdapat temuan berkategori kritis dan tinggi yang belum terselesaikan pada saat serah terima, serta seluruh skenario UAT berstatus diterima.

3.6 Manajemen Risiko

Risiko utama pelaksanaan beserta rencana mitigasinya kami identifikasi sebagai berikut. Kolom kemungkinan dan dampak menggunakan skala rendah, sedang, dan tinggi.

No.	Risiko	Kemung-kinan	Dampak	Rencana Mitigasi
1	Data piutang dari satker terlambat atau tidak lengkap	Tinggi	Tinggi	Templat inventarisasi diserahkan pada minggu pertama; penetapan tenggat dan penanggung jawab data per satker; pengembangan tidak menunggu data lengkap karena menggunakan data contoh yang representatif.
2	Kualitas data sumber rendah sehingga hasil migrasi tidak akurat	Tinggi	Sedang	Tahap profiling dan cleansing dijalankan sebagai tahap tersendiri; laporan validasi baris per baris dikembalikan ke satker untuk dikonfirmasi sebelum pemuatan final.
3	Lingkungan pengujian SAKTI belum tersedia	Sedang	Sedang	Prototype dibangun berbasis spesifikasi dan diuji pada lingkungan simulasi; dokumen

No.	Risiko	Kemung-kinan	Dampak	Rencana Mitigasi
				mapping dan spesifikasi API tetap diserahkan sebagai keluaran sehingga integrasi nyata dapat dilakukan sewaktu-waktu.
4	Perubahan kebutuhan pada tahap akhir	Sedang	Tinggi	Kebutuhan dibekukan setelah Dokumen Kebutuhan Sistem disetujui; perubahan setelahnya melalui mekanisme change request tertulis dengan penilaian dampak jadwal.
5	Keterbatasan akses pengembang ke lingkungan Pusdatin	Sedang	Sedang	Permohonan akses diajukan pada rapat kick-off; pengembangan awal dilakukan pada lingkungan lokal yang menyerupai produksi; deployment dilakukan terjadwal dan didampingi Pusdatin.
6	Gangguan pada layanan PNBP eksisting akibat perubahan sistem	Rendah	Tinggi	Perubahan basis data bersifat aditif dan reversible; pengujian regresi dilakukan sebelum deployment; deployment dilakukan pada jendela pemeliharaan yang disepakati.
7	Ketersediaan pengguna untuk UAT terbatas pada akhir tahun anggaran	Sedang	Sedang	Jadwal UAT disepakati sejak kick-off; skenario UAT diserahkan lebih awal; UAT dapat dilaksanakan secara daring dengan pendampingan.

3.7 Alih Pengetahuan (Transfer Knowledge)

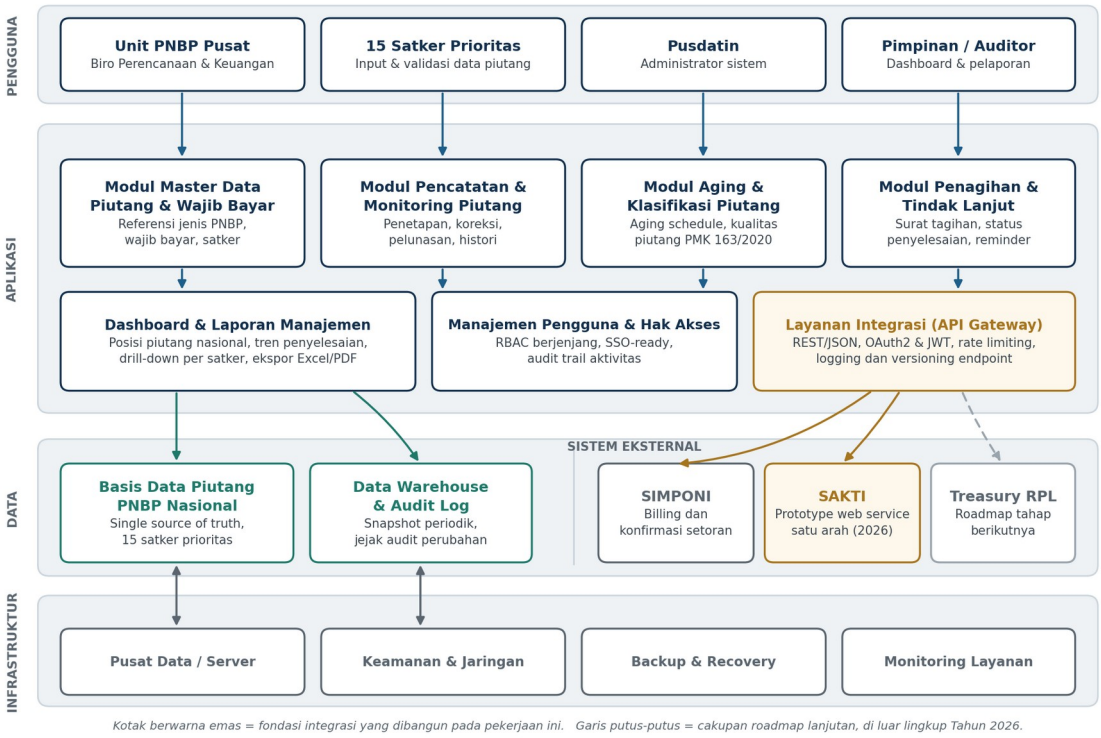
Alih pengetahuan dilaksanakan melalui tiga jalur yang berjalan sepanjang pelaksanaan pekerjaan, bukan hanya pada akhir kontrak:

- Pelatihan terstruktur bagi pengguna operasional satker, pengelola PNBP pusat, dan administrator sistem Pusdatin, mencakup pengoperasian, pemeliharaan dasar, dan penanganan masalah umum;
- Sesi pendampingan teknis bagi tim Pusdatin yang mencakup penjelasan arsitektur, struktur kode sumber, prosedur deployment, dan pengelolaan basis data;
- Dokumentasi lengkap beserta rekaman video panduan penggunaan yang dapat digunakan kembali untuk pelatihan mandiri pada tahun-tahun berikutnya.

BAB IV — SPESIFIKASI TEKNIS SISTEM

4.1 Arsitektur Sistem yang Diusulkan

Arsitektur yang diusulkan disusun berlapis agar setiap komponen dapat dikembangkan dan dipelihara secara terpisah. Lapisan infrastruktur sepenuhnya memanfaatkan fasilitas eksisting yang dikelola Pusdatin, lapisan data menempatkan basis data piutang nasional sebagai sumber data utama (single source of truth), lapisan aplikasi memuat seluruh modul AR Management, dan lapisan pengguna melayani empat kelompok pemangku kepentingan sesuai matriks RACI dalam KAK.



Gambar 4.1 Arsitektur AR Management System PNBP yang diusulkan

Layanan integrasi ditempatkan sebagai komponen tersendiri (API Gateway) agar penambahan kanal integrasi pada tahap berikutnya — SAKTI secara penuh maupun sistem Treasury Earning Process RPL — dapat dilakukan tanpa mengubah modul bisnis.

4.2 Usulan Teknologi dan Lingkungan Pengembangan

Usulan teknologi berikut bersifat baseline dan akan disesuaikan dengan standar teknologi serta kebijakan Pusdatin pada saat rapat persiapan, agar sistem dapat dipelihara oleh tim internal setelah serah terima.

Komponen	Usulan
Arsitektur aplikasi	Aplikasi web berbasis modul (modular monolith) dengan pemisahan lapisan presentasi, logika bisnis, dan akses data — dipilih karena lebih mudah dipelihara oleh tim internal dibanding arsitektur terdistribusi.
Sisi server	Framework web modern berbasis PHP 8.x atau Node.js, menyesuaikan platform Sistem Informasi PNBP eksisting.
Sisi klien	Antarmuka web responsif berbasis HTML5, CSS3, dan JavaScript, dengan

Komponen	Usulan
	pustaka visualisasi data untuk dashboard.
Basis data	RDBMS eksisting (PostgreSQL atau MySQL/MariaDB) dengan penambahan skema piutang, indeks, dan tampilan (view) untuk kebutuhan pelaporan.
Layanan integrasi	REST API dengan format JSON, autentikasi OAuth 2.0 atau JWT, dokumentasi berbasis OpenAPI 3.x, serta pencatatan log setiap pemanggilan.
Pelaporan dan ekspor	Pustaka penghasil berkas Excel (XLSX) dan PDF untuk ekspor laporan dan dashboard.
Version control	Git dengan repositori yang diserahkan kepada Pusdatin pada akhir pekerjaan.
Lingkungan	Pemisahan lingkungan development, testing/staging, dan production sesuai kebijakan Pusdatin.
Peramban didukung	Google Chrome, Microsoft Edge, dan Mozilla Firefox versi terkini.

4.3 Rincian Modul dan Fitur

Tujuh modul berikut merupakan penjabaran keluaran sistem yang diminta dalam KAK.

4.3.1 Modul Master Data Piutang dan Wajib Bayar

Fitur	Uraian
Data wajib bayar	Pengelolaan identitas wajib bayar meliputi nama, NPWP/NIK, alamat, kontak, dan klasifikasi, dengan pengendalian duplikasi berbasis identitas unik.
Referensi jenis PNBP	Pengelolaan jenis dan tarif PNBP bidang lingkungan hidup beserta masa berlakunya.
Referensi satuan kerja	Daftar satker pengelola PNBP beserta kode satker, unit eselon, dan status keaktifan.
Referensi dokumen sumber	Pengelolaan jenis dokumen dasar penetapan piutang beserta nomor dan tanggalnya.
Riwayat perubahan	Pencatatan seluruh perubahan data master beserta pengguna dan waktunya.

4.3.2 Modul Pencatatan dan Monitoring Piutang

Fitur	Uraian
Pencatatan penetapan piutang	Perekaman piutang berdasarkan dokumen penetapan, meliputi nilai, jatuh tempo, jenis PNBP, wajib bayar, dan satker penanggung jawab.
Unggah massal (bulk upload)	Penginputan data piutang dalam jumlah besar melalui berkas Excel, disertai laporan hasil validasi per baris.
Pencatatan pelunasan	Perekaman pembayaran, baik sebagian maupun seluruhnya, beserta bukti setor dan nomor billing terkait.
Rekonsiliasi dengan SIMPONI	Pencocokan data pelunasan terhadap informasi setoran yang diperoleh dari integrasi SIMPONI.

Fitur	Uraian
Koreksi dan penghapusan	Mekanisme koreksi nilai piutang dengan persetujuan berjenjang dan pencatatan alasan koreksi.
Monitoring saldo piutang	Penyajian saldo piutang per wajib bayar, per satker, per jenis PNBP, dan per periode.
Riwayat transaksi	Penelusuran seluruh peristiwa pada satu piutang, mulai dari penetapan hingga penyelesaian.

4.3.3 Modul Aging dan Klasifikasi Piutang

Fitur	Uraian
Perhitungan umur piutang	Perhitungan otomatis umur piutang berdasarkan tanggal jatuh tempo terhadap tanggal acuan yang dipilih pengguna.
Aging schedule	Pengelompokan piutang ke dalam rentang umur (belum jatuh tempo, 1–30 hari, 31–90 hari, 91–180 hari, 181–365 hari, di atas 365 hari) yang dapat dikonfigurasi.
Klasifikasi kualitas piutang	Penggolongan kualitas piutang mengacu pada ketentuan pengelolaan piutang negara (lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan parameter yang dapat dikonfigurasi apabila ketentuan berubah.
Simulasi posisi piutang	Penyajian posisi piutang pada tanggal tertentu untuk kebutuhan pelaporan periodik dan pemeriksaan.
Snapshot periodik	Penyimpanan potret posisi piutang pada akhir periode agar data historis tidak berubah ketika transaksi baru dicatat.

4.3.4 Modul Monitoring Penagihan dan Tindak Lanjut

Fitur	Uraian
Pencatatan upaya penagihan	Perekaman surat tagihan, surat peringatan, dan komunikasi penagihan lainnya beserta tanggal dan penanggung jawabnya.
Status penyelesaian piutang	Penelusuran status tindak lanjut, termasuk piutang dalam proses keberatan, keringanan, angsuran, maupun penyerahan pengurusan.
Pengingat jatuh tempo	Notifikasi dalam aplikasi bagi pengelola satker atas piutang yang mendekati atau telah melewati jatuh tempo.
Unggah dokumen pendukung	Penyimpanan salinan digital dokumen penagihan dan dokumen pendukung lainnya.
Rekapitulasi tindak lanjut	Laporan rekapitulasi upaya penagihan per satker dan per periode.

4.3.5 Dashboard dan Laporan Manajemen

Fitur	Uraian
Dashboard nasional	Penyajian total piutang, piutang jatuh tempo, piutang tertagih, dan rasio penyelesaian pada tingkat nasional.
Dashboard aging	Visualisasi komposisi piutang berdasarkan umur dan kualitas piutang

Fitur	Uraian
	dalam bentuk grafik.
Drill-down	Penelusuran dari tingkat nasional ke satker, jenis PNBP, sampai dengan rincian piutang per wajib bayar.
Tren penyelesaian	Grafik perkembangan penyelesaian piutang antar periode.
Laporan baku	Laporan posisi piutang, laporan mutasi piutang, laporan aging, dan laporan upaya penagihan.
Ekspor laporan	Pengunduhan seluruh laporan dan tampilan dashboard dalam format Excel dan PDF.

4.3.6 Modul Manajemen Pengguna dan Hak Akses

Fitur	Uraian
Peran berjenjang	Peran administrator sistem, pengelola PNBP pusat, operator satker, dan pengguna pembaca (pimpinan/auditor) dengan kewenangan berbeda.
Pembatasan data per satker	Operator satker hanya dapat mengakses dan mengubah data piutang pada satkernya sendiri.
Pengelolaan akun	Penambahan, penonaktifan, pengaturan ulang kata sandi, dan pengelolaan masa berlaku akun.
Audit trail	Pencatatan aktivitas pengguna meliputi identitas, waktu, aksi, dan data yang terpengaruh.
Kesiapan SSO	Struktur autentikasi disiapkan agar dapat dihubungkan dengan mekanisme single sign-on kementerian pada tahap berikutnya.

4.3.7 Modul Layanan Integrasi

Modul ini menyediakan antarmuka pertukaran data dengan sistem lain, mencakup penerimaan informasi pembayaran dari SIMPONI, penyediaan data piutang bagi SAKTI melalui prototype web service satu arah, serta pengelolaan kredensial, pembatasan laju permintaan (rate limiting), dan pencatatan log seluruh pemanggilan layanan.

4.4 Layanan Integrasi dan Persiapan Integrasi SAKTI

Persiapan integrasi SAKTI dilaksanakan dalam empat langkah:

1. Penyusunan pemetaan data. Setiap atribut data piutang pada AR Management System dipetakan terhadap struktur data yang dipersyaratkan SAKTI, disertai catatan atribut yang belum tersedia dan rencana pemenuhannya.
2. Penyusunan spesifikasi API. Spesifikasi disusun dalam format OpenAPI 3.x, memuat endpoint, struktur permintaan dan tanggapan, mekanisme autentikasi, penanganan kesalahan, serta kebijakan versioning.
3. Pengembangan prototype. Prototype web service satu arah dibangun untuk menyediakan data piutang dari Sistem Informasi PNBP kepada sistem penerima, mencakup pengamanan akses, pembatasan laju, dan pencatatan log.
4. Pengujian dan penyusunan roadmap. Prototype diuji pada lingkungan simulasi atau lingkungan uji SAKTI apabila tersedia, dan hasilnya dituangkan dalam Roadmap

Integrasi SAKTI yang memuat tahapan, prasyarat teknis, serta estimasi kebutuhan pada tahap berikutnya.

Kami mencatat bahwa integrasi dua arah dengan SAKTI berada di luar lingkup Tahun 2026 sebagaimana ditegaskan dalam KAK, sehingga keluaran tahun ini difokuskan pada terbentuknya fondasi yang siap dilanjutkan.

4.5 Migrasi, Cleansing, dan Validasi Data

Migrasi data dijalankan per satuan kerja, tidak sekaligus, agar kegagalan pada satu sumber data tidak mengganggu keseluruhan proses. Setiap siklus migrasi menghasilkan laporan yang memuat jumlah baris terbaca, jumlah baris berhasil dimuat, jumlah baris ditolak beserta alasannya, dan selisih nilai total terhadap data sumber. Laporan tersebut dikembalikan kepada satker untuk dikonfirmasi sebelum data dinyatakan final.

Data sumber asli disimpan dalam bentuk salinan yang tidak diubah, sehingga penelusuran kembali (traceability) tetap dimungkinkan sepanjang masa pemeriksaan.

4.6 Keamanan Sistem

- Seluruh komunikasi antara peramban dan server menggunakan protokol terenkripsi (HTTPS/TLS);
- Kata sandi disimpan dalam bentuk hash dengan algoritma yang aman, tidak pernah disimpan dalam bentuk teks biasa;
- Pengendalian akses berbasis peran (role-based access control) dengan prinsip hak akses seminimal mungkin;
- Perlindungan terhadap kerentanan umum aplikasi web, antara lain SQL injection, cross-site scripting, cross-site request forgery, dan broken access control;
- Pencatatan audit log atas aktivitas yang bersifat mengubah data, dengan penyimpanan yang tidak dapat diubah oleh pengguna aplikasi;
- Pengelolaan kredensial layanan integrasi secara terpisah dari kode sumber, dengan mekanisme rotasi;
- Pengujian keamanan dasar sebelum deployment ke lingkungan produksi, dengan hasil dilaporkan kepada Pusdatin.

4.7 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Target
Kinerja	Waktu tanggap halaman transaksional di bawah 3 detik dan pemuatan dashboard di bawah 5 detik pada kondisi jaringan normal dan volume data hasil migrasi awal.
Kapasitas	Mampu menampung data piutang dari 15 satker prioritas dan dapat diperluas untuk seluruh satker pengelola PNBP tanpa perubahan arsitektur.
Ketersediaan	Mengikuti tingkat layanan infrastruktur yang dikelola Pusdatin.
Kompatibilitas	Dapat diakses melalui peramban desktop dan perangkat bergerak dengan tampilan responsif.
Keterpeliharaan	Kode sumber tersusun modular, disertai komentar pada bagian penting, dan diserahkan lengkap dengan panduan instalasi serta prosedur deployment.
Keterlacakan	Seluruh perubahan data penting tercatat dalam audit log yang dapat

Aspek	Target
	ditelusuri untuk kebutuhan pemeriksaan.
Bahasa	Antarmuka dan seluruh dokumentasi menggunakan Bahasa Indonesia.

BAB V — JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

5.1 Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dengan rencana pelaksanaan pada bulan Oktober 2026 sampai dengan minggu pertama Desember 2026, sesuai jadwal dalam KAK.

5.2 Jadwal Rinci Pelaksanaan

Kolom O, N, dan D pada tabel berikut berturut-turut menunjukkan bulan Oktober, November, dan Desember 2026, sedangkan angka di belakangnya menunjukkan pekan.

Kegiatan	O1	O2	O3	O4	N1	N2	N3	N4	D1
Persiapan dan kick-off	■								
Inventarisasi dan assessment data piutang	■	■							
Analisis proses bisnis dan data dictionary	■	■							
Perancangan arsitektur, basis data, dan UI/UX		■	■						
Pengembangan modul master data dan pencatatan piutang			■	■					
Pengembangan modul aging, klasifikasi, dan penagihan				■	■				
Pengembangan dashboard, pelaporan, dan ekspor				■	■	■			
Manajemen pengguna dan hak akses					■				
Mapping data SAKTI dan spesifikasi API			■	■					
Pengembangan layanan integrasi dan prototype web service					■	■			
Migrasi, cleansing, dan validasi data				■	■	■			
System Integration Testing (SIT)						■	■		
User Acceptance Test (UAT)							■	■	
Pilot implementasi pada satker terpilih							■	■	
Penyempurnaan hasil pengujian								■	■
Pelatihan pengguna dan administrator								■	■
Deployment ke lingkungan produksi									■
Dokumentasi teknis dan roadmap integrasi SAKTI							■	■	■
Laporan akhir dan serah terima pekerjaan									■
Pendampingan operasional awal									■

5.3 Milestone dan Titik Kendali

No.	Milestone	Target Waktu	Bukti Penyelesaian
1	Kick-off dan rencana kerja disetujui	Oktober 2026, pekan I	Berita Acara Kick-off dan Rencana Kerja Rinci

No.	Milestone	Target Waktu	Bukti Penyelesaian
2	Dokumen Assessment, Proses Bisnis AR, dan Data Dictionary disetujui	Oktober 2026, pekan II	Lembar persetujuan dokumen oleh Unit PNBP Pusat
3	Dokumen Kebutuhan Sistem dan Arsitektur disetujui	Oktober 2026, pekan III	Lembar persetujuan dokumen
4	Seluruh modul selesai dikembangkan dan lolos SIT	November 2026, pekan II	Laporan Hasil System Integration Testing
5	UAT dan pilot implementasi selesai	November 2026, pekan IV	Berita Acara UAT dan Laporan Pilot Implementasi
6	Sistem terpasang pada lingkungan produksi	Desember 2026, pekan I	Berita Acara Deployment
7	Serah terima pekerjaan	Desember 2026, pekan I	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Laporan Akhir

BAB VI — ORGANISASI DAN TENAGA AHLI

6.1 Struktur Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan pekerjaan dipimpin oleh seorang Team Leader merangkap Lead Programmer yang bertindak sebagai titik komunikasi tunggal dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Unit PNBP Pusat, dan Pusdatin. Team Leader bertanggung jawab penuh atas pencapaian jadwal, mutu keluaran, dan kelengkapan dokumentasi.

Pada sisi pengguna, kami mengusulkan penunjukan seorang product owner dari Unit PNBP Pusat sebagai pengambil keputusan atas kebutuhan bisnis, serta seorang technical focal point dari Pusdatin sebagai mitra pada seluruh urusan teknis dan deployment. Struktur ini selaras dengan matriks RACI dalam KAK, yang menempatkan Unit PNBP Pusat sebagai accountable pada aspek bisnis dan Pusdatin sebagai accountable pada aspek teknis.

6.2 Ketentuan Umum Penugasan

Pekerjaan dilaksanakan oleh tim inti berjumlah 4 (empat) orang selama 3 (tiga) bulan dengan menerapkan rangkap fungsi sebagaimana dimungkinkan dalam Kerangka Acuan Kerja, dengan tetap memisahkan fungsi pengembangan dan fungsi pengujian agar mutu pekerjaan tetap terkendali.

Pemisahan tersebut diwujudkan dengan menempatkan fungsi QA/Tester pada personil yang tidak menulis kode program modul yang diujinya, sehingga verifikasi hasil pekerjaan tetap dilakukan secara independen. Seluruh personil ditugaskan penuh waktu selama masa pelaksanaan, yaitu Oktober sampai dengan Desember 2026.

6.3 Kualifikasi Personil

No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Pengalaman Kerja Minimal	Jumlah dan Durasi
1	**Team Leader merangkap Lead Programmer** *Merangkap fungsi: Project Manager, Backend/Full-stack Developer, Database/Data Modeler.*	S1 Teknik Komputer / Teknik Informatika / Ilmu Komputer / Sistem Informasi.	• Minimal 5 tahun pengalaman pengembangan aplikasi berbasis web. • Berpengalaman pada pengembangan sistem informasi di instansi pemerintah dan/atau BUMN. • Diutamakan berpengalaman pada sistem yang berkaitan dengan penerimaan negara/PNBP (antara lain integrasi dengan SIMPONI, billing, atau aplikasi keuangan negara), pengelolaan piutang, serta dashboard monitoring dan aging berbasis data transaksional. • Menguasai perancangan basis data relasional dan pemodelan data untuk kebutuhan konsolidasi data lintas satuan kerja.	1 orang, 3 bulan
2	**Full-stack Developer** *Merangkap fungsi: Backend Developer, Frontend/UI Developer*	S1 Teknik Komputer / Teknik Informatika / Ilmu Komputer / Sistem Informasi, atau D3	• Minimal 3 tahun pengalaman pengembangan aplikasi berbasis web. • Menguasai PHP/framework Laravel/Angular atau framework setara,	1 orang, 3 bulan

No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Pengalaman Kerja Minimal	Jumlah dan Durasi
	(implementasi modul).	bidang sejenis dengan tambahan pengalaman 2 tahun.	JavaScript, serta basis data MySQL/PostgreSQL. • Berpengalaman membangun modul transaksional dengan fungsi CRUD, pencarian, unggah dokumen, serta ekspor data ke Excel dan PDF. • Berpengalaman membangun layanan pertukaran data berbasis REST API/web service beserta pengamanan aksesnya. • Diutamakan pernah mengembangkan aplikasi monitoring/pelaporan internal pada instansi pemerintah, BUMN, atau lembaga keuangan.	
3	**UI/UX Designer merangkap QA/Tester** *Merangkap fungsi: UI/UX Designer, Frontend/UI Developer (pendukung), QA/Tester.*	S1 Teknik Informatika / Sistem Informasi / Desain Komunikasi Visual atau bidang lain yang relevan.	• Minimal 2 tahun pengalaman sebagai UI/UX Designer aplikasi berbasis web. • Menguasai user research, information architecture, wireframe, dan prototype interaktif menggunakan Figma atau perangkat setara. • Berpengalaman melakukan usability testing serta pengujian fungsional aplikasi web/mobile web, termasuk penyusunan laporan temuan (bug report) kepada tim pengembang. • Memahami dasar pemrograman web (HTML, CSS, PHP/Laravel, SQL) sehingga dapat berkoordinasi teknis dengan tim pengembang. • Diutamakan pernah menangani perancangan antarmuka aplikasi layanan publik/instansi pemerintah.	1 orang, 3 bulan
4	**Business/System Analyst merangkap Technical Writer** *Merangkap fungsi: Business/System Analyst, Technical Writer/Trainer.*	S1 Teknik Informatika / Sistem Informasi / Ilmu Komputer.	• Minimal 1 tahun pengalaman di bidang analisis sistem dan/atau dokumentasi perangkat lunak, yang dapat dipenuhi melalui pengalaman kerja, magang bersertifikat, dan/atau kerja praktik yang dibuktikan dengan surat keterangan. • Memiliki portofolio penyusunan dokumen Business Requirement Document (BRD), Functional Specification Document (FSD), dan/atau System Requirement Specification (SRS) pada minimal 2 kegiatan/proyek. • Memahami Software Development Life Cycle (SDLC), pemetaan proses bisnis, dan penyusunan user manual/admin manual.	1 orang, 3 bulan

No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Pengalaman Kerja Minimal	Jumlah dan Durasi
			• Mampu menyusun bahan pelatihan dan melaksanakan transfer knowledge kepada pengguna non-teknis.	
			Jumlah tim inti	**4 orang**

Daftar riwayat hidup, ijazah, sertifikat keahlian, dan surat kesediaan penugasan seluruh personil dilampirkan secara terpisah sebagai bagian dari dokumen penawaran.

6.4 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Posisi	Tanggung Jawab Utama
Team Leader merangkap Lead Programmer	Perencanaan dan pengendalian jadwal, pengelolaan risiko dan perubahan, pelaporan kemajuan kepada PPK, koordinasi dengan Unit PNBP Pusat dan Pusdatin. Secara teknis bertanggung jawab atas perancangan arsitektur sistem dan basis data piutang, penyusunan spesifikasi API dan pemetaan data SAKTI, pengembangan modul inti, code review, serta pendampingan teknis kepada Pusdatin.
Full-stack Developer	Pengembangan modul master data, pencatatan dan monitoring piutang, aging dan klasifikasi piutang, monitoring penagihan, dashboard dan pelaporan, manajemen pengguna, serta fitur ekspor. Melaksanakan pengembangan layanan integrasi dan prototype web service, penyusunan skrip migrasi data, serta unit test atas seluruh fungsi yang dibangun.
UI/UX Designer merangkap QA/Tester	Perancangan alur antarmuka dan prototipe visual yang mengutamakan kemudahan penggunaan bagi operator satuan kerja, serta penerapannya pada antarmuka aplikasi. Menyusun dan melaksanakan skenario System Integration Testing dan User Acceptance Test, mengelola daftar temuan, dan memverifikasi perbaikan secara independen dari fungsi pengembangan.
Business/System Analyst merangkap Technical Writer	Inventarisasi dan assessment data piutang pada satuan kerja prioritas, pemetaan proses bisnis AR PNBP, penyusunan data dictionary dan dokumen kebutuhan sistem. Menyusun manual pengguna, panduan instalasi, dokumen laporan, bahan pelatihan, serta melaksanakan pelatihan dan transfer knowledge kepada pengguna.

Pemisahan fungsi pengembangan dan pengujian dijaga sepanjang pelaksanaan: personil yang menulis kode program tidak melakukan verifikasi akhir atas modul yang dibangunnya, dan sebaliknya personil penguji tidak melakukan perubahan langsung pada kode program.

BAB VII — KELUARAN, SERAH TERIMA, DAN GARANSI

7.1 Daftar Keluaran (Deliverable)

Seluruh keluaran diserahkan dalam bentuk cetak dan digital, menggunakan Bahasa Indonesia.

No.	Kelompok	Keluaran
1	Sistem aplikasi	Modul pengelolaan basis data piutang; modul master data piutang nasional; modul pencatatan dan monitoring piutang; modul aging dan klasifikasi piutang; modul monitoring penagihan dan tindak lanjut; modul dashboard monitoring dan pelaporan; modul manajemen pengguna dan hak akses; fitur ekspor laporan Excel dan PDF — seluruhnya terpasang pada lingkungan produksi.
2	Layanan integrasi	Prototype web service integrasi SAKTI (satu arah) beserta konfigurasi keamanan dan pencatatan log; penguatan pemanfaatan data pembayaran dari SIMPONI.
3	Dokumen analisis	Dokumen Assessment Data Piutang; Dokumen Proses Bisnis AR PNBP; Data Dictionary; Dokumen Kebutuhan Sistem.
4	Dokumen teknis	Dokumen Arsitektur Sistem; Dokumen Rancangan Basis Data; Spesifikasi API/Web Service (OpenAPI); Dokumen Mapping Data SAKTI; Panduan Instalasi dan Deployment.
5	Dokumen pengujian	Skenario dan Laporan Hasil SIT; Skenario dan Laporan Hasil UAT; Laporan Pilot Implementasi; Laporan Migrasi dan Validasi Data.
6	Dokumen pengguna	Manual Operasional Pengguna per peran; Manual Administrator; Bahan pelatihan; Rekaman video panduan penggunaan.
7	Dokumen strategis	Roadmap Integrasi SAKTI beserta rekomendasi tindak lanjut pengembangan tahap berikutnya.
8	Laporan	Laporan Pendahuluan; Laporan Kemajuan (bulanan); Laporan Akhir.
9	Kode sumber	Seluruh kode sumber beserta riwayat version control, diserahkan kepada Pusdatin sebagai milik pemberi kerja.

7.2 Mekanisme Serah Terima

Serah terima dilaksanakan setelah seluruh keluaran dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen, melalui tahapan berikut:

1. Pemeriksaan kelengkapan keluaran oleh tim teknis Unit PNBP Pusat dan Pusdatin;
2. Penyelesaian seluruh temuan berkategori kritis dan tinggi yang tercatat pada dokumen hasil pengujian;
3. Penyerahan kode sumber, dokumentasi, dan kredensial pengelolaan sistem kepada Pusdatin;
4. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bersama Laporan Akhir.

Seluruh hak kekayaan intelektual atas kode sumber, rancangan, dan dokumentasi yang dihasilkan dari pekerjaan ini menjadi milik KLH/BPLH.

7.3 Garansi dan Dukungan Pasca Implementasi

Kami memberikan garansi perbaikan kerusakan (bug fixing) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima, tanpa biaya tambahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Cakupan garansi meliputi perbaikan kesalahan fungsi, kesalahan perhitungan, dan kegagalan sistem yang berasal dari hasil pekerjaan penyedia;
- Permintaan penambahan fitur baru di luar lingkup kontrak tidak termasuk dalam garansi dan akan dibahas secara terpisah;
- Waktu tanggap penanganan: kategori kritis paling lambat 1 (satu) hari kerja, kategori tinggi 2 (dua) hari kerja, kategori sedang dan rendah 5 (lima) hari kerja;
- Kanal dukungan disediakan melalui surat elektronik dan telepon pada hari kerja, disertai pencatatan tiket penanganan;
- Pendampingan operasional awal diberikan pada bulan pertama setelah serah terima untuk membantu pengguna dan administrator dalam penggunaan sehari-hari.

BAB VIII — RINCIAN ANGGARAN BELANJA

8.1 Rekapitulasi Penawaran

Penawaran kami susun mengikuti struktur komponen Rincian Anggaran Belanja (RAB) kegiatan Pengembangan Aplikasi Monitoring Piutang (AR) PNBP Tahun 2026, dengan seluruh komponen, volume, dan satuan pekerjaan dipenuhi tanpa pengurangan lingkup.

No.	Kelompok Komponen Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Analisis dan Perancangan Sistem	20.000.000
2	Pengembangan Aplikasi	70.000.000
3	Integrasi dan Migrasi Data	20.000.000
4	Testing dan Implementasi	9.420.000
5	Pelatihan dan Dokumentasi	9.420.000
6	Pemeliharaan Awal	6.295.135
Total		**135.135.135**
Pajak (PPN 11%)		**14.864.865**
Total Setelah Pajak		**150.000.000**

Nilai penawaran: **Rp150.000.000** (seratus lima puluh juta rupiah), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%.

8.2 Rincian Anggaran Belanja (RAB)

Pengembangan Aplikasi Monitoring Piutang (AR) PNBP Tahun 2026

No	Deskripsi	Unit	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	**Analisis & Perancangan Sistem**				**20.000.000**
a	Analisis kebutuhan & proses bisnis AR PNBP	Paket	1	8.000.000	8.000.000
b	Perancangan arsitektur & database	Paket	1	6.000.000	6.000.000
c	UI/UX design aplikasi	Paket	1	6.000.000	6.000.000
2	**Pengembangan Aplikasi**				**70.000.000**
a	Modul master data piutang & wajib bayar	Paket	1	12.000.000	12.000.000
b	Modul pencatatan & monitoring piutang	Paket	1	15.000.000	15.000.000
c	Modul aging piutang & klasifikasi piutang	Paket	1	10.000.000	10.000.000
d	Modul monitoring penagihan & tindak lanjut	Paket	1	12.000.000	12.000.000
e	Dashboard & laporan manajemen	Paket	1	12.000.000	12.000.000
f	Manajemen pengguna & hak akses	Paket	1	5.000.000	5.000.000
g	Fitur export laporan (Excel/PDF)	Paket	1	4.000.000	4.000.000
3	**Integrasi & Migrasi Data**				**20.000.000**

No	Deskripsi	Unit	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
a	Integrasi/API dengan sistem terkait	Paket	1	10.000.000	10.000.000
b	Migrasi, cleansing & validasi data awal	Paket	1	10.000.000	10.000.000
4	**Testing & Implementasi**				**9.420.000**
a	System Integration Testing (SIT)	Paket	1	3.140.000	3.140.000
b	User Acceptance Test (UAT) & perbaikan	Paket	1	3.140.000	3.140.000
c	Deployment & konfigurasi production	Paket	1	3.140.000	3.140.000
5	**Pelatihan & Dokumentasi**				**9.420.000**
a	Pelatihan pengguna/admin	Kegiatan	1	4.710.000	4.710.000
b	Dokumentasi teknis & user manual	Paket	1	2.510.000	2.510.000
c	Pendampingan awal operasional	Paket	1	2.200.000	2.200.000
6	**Pemeliharaan Awal**				**6.295.135**
a	Garansi/perbaikan bug pasca implementasi	Paket	1	3.770.000	3.770.000
b	Support & maintenance awal	Paket	1	2.525.135	2.525.135
				Total	**135.135.135**
				Pajak (PPN 11%)	**14.864.865**
				Total Setelah Pajak	**150.000.000**

Terbilang: seratus lima puluh juta rupiah.

8.3 Asumsi dan Ketentuan Biaya

- Nilai penawaran sudah termasuk seluruh pajak yang berlaku, honorarium personil, biaya koordinasi, biaya pengujian, biaya pelatihan, serta biaya penggandaan dokumen;
- Nilai penawaran belum mencakup pengadaan perangkat keras, lisensi perangkat lunak berbayar, layanan pusat data, dan konektivitas jaringan, karena seluruhnya telah tersedia dan dikelola oleh Pusdatin sesuai KAK;
- Pelatihan pengguna dan administrator dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan di wilayah Jakarta atau secara daring, sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja;
- Perjalanan dinas ke lokasi satuan kerja di luar Jakarta tidak diperhitungkan dalam penawaran ini; koordinasi dengan satuan kerja dilaksanakan secara daring;
- Komponen Pemeliharaan Awal mencakup garansi perbaikan kerusakan serta dukungan dan pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima pekerjaan;
- Penawaran berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran;
- Penambahan lingkup pekerjaan di luar yang tercantum dalam KAK dan RAB akan dibahas melalui mekanisme perubahan kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.

8.4 Ketentuan Pembayaran

Kerangka Acuan Kerja tidak mengatur pembagian pembayaran secara bertahap. Sejalan dengan hal tersebut, kami mengusulkan pembayaran dilakukan sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Kami tidak mengajukan uang muka. Seluruh kebutuhan pembiayaan selama masa pelaksanaan ditanggung terlebih dahulu oleh penyedia, sehingga pemberi kerja baru melakukan pembayaran setelah keluaran pekerjaan diterima secara utuh.

Pengajuan pembayaran dilakukan setelah seluruh syarat berikut terpenuhi:

- Seluruh keluaran sebagaimana tercantum pada Bab VII telah diserahkan dan diperiksa kelengkapannya oleh tim teknis Unit PNBP Pusat dan Pusdatin;
- Sistem telah terpasang dan berfungsi pada lingkungan produksi;
- Seluruh temuan berkategori kritis dan tinggi pada hasil System Integration Testing, User Acceptance Test, dan pilot implementasi telah diselesaikan;
- Kode sumber, dokumentasi teknis, dan kredensial pengelolaan sistem telah diserahkan kepada Pusdatin;
- Laporan Akhir dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah ditandatangani kedua belah pihak.

Kewajiban garansi perbaikan kerusakan serta pendampingan operasional selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima tetap melekat pada penyedia dan dilaksanakan tanpa biaya tambahan, sebagaimana telah diperhitungkan pada komponen Pemeliharaan Awal dalam Rincian Anggaran Belanja.

Mekanisme, kelengkapan dokumen tagihan, dan tata cara pembayaran selanjutnya mengikuti ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Apabila pemberi kerja menghendaki skema pembayaran lain, kami bersedia menyesuaikan.

BAB IX — PROFIL PENYEDIA

9.1 Data Perusahaan

Nama Perusahaan	PT Astha Indo Creative
Nomor Induk Berusaha (NIB)	8120107732346, diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2018 (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem OSS)
Status Penanaman Modal	PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
Skala Usaha	Usaha Kecil
Bidang Usaha	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer, pengembangan aplikasi berbasis web, serta konsultansi manajemen dan sistem informasi
Alamat Kantor (sesuai NIB)	Komplek Maisonette Blok B 21 Lt. 2, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10560
Alamat Korespondensi	Jl. Percetakan Negara II Blok B No. 21, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat 10560
Telepon	021 84972964
Surat Elektronik	asthaindocreative.pt@gmail.com (korespondensi); asthaindocreative@gmail.com (terdaftar pada sistem OSS)
Direktur	Marlita Harliyanti
NPWP	*[diisi sesuai dokumen legalitas perusahaan]*
Akta Pendirian dan Perubahan	*[diisi sesuai dokumen legalitas perusahaan]*

Salinan NIB beserta lampiran daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), akta pendirian dan perubahannya, NPWP, serta dokumen legalitas lain dilampirkan secara terpisah sebagai bagian dari dokumen penawaran.

9.2 Bidang Usaha yang Relevan dengan Pekerjaan

Berdasarkan lampiran NIB Nomor 8120107732346, perusahaan memiliki 32 kode KBLI. Kode yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan ini adalah sebagai berikut.

Kode KBLI	Judul KBLI	Relevansi terhadap Ruang Lingkup Pekerjaan
62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi, layanan integrasi antar sistem, migrasi dan pengelolaan data, serta dukungan teknis dan pemeliharaan aplikasi.
62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	Pengembangan aplikasi berbasis web beserta antarmuka pengguna dan layanan pertukaran data berbasis web service.
70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Analisis dan assessment proses bisnis pengelolaan piutang, penyusunan data dictionary dan dokumen kebutuhan sistem, serta penyusunan roadmap integrasi.

Kode KBLI	Judul KBLI	Relevansi terhadap Ruang Lingkup Pekerjaan
46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Penyediaan perangkat lunak pendukung apabila diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Penyediaan perangkat pendukung apabila diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Seluruh kode KBLI di atas berklasifikasi risiko rendah dengan perizinan berusaha berupa NIB, yang berlaku untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

9.3 Pengalaman Pekerjaan Sejenis

Pengalaman pekerjaan sejenis dilampirkan secara terpisah dalam bentuk daftar pengalaman perusahaan beserta salinan kontrak dan Berita Acara Serah Terima. Bagian berikut disediakan untuk dilengkapi sesuai dokumen pendukung yang dimiliki perusahaan.

No.	Nama Pekerjaan	Pemberi Kerja	Tahun	Nilai
1	Pengembangan Fitur Baru dan Penyempurnaan Sistem Informasi Investara	Otorita Ibu Kota Nusantara — Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi	2025	Rp199.800.000
2	*[diisi sesuai daftar pengalaman perusahaan]*			
3	*[diisi sesuai daftar pengalaman perusahaan]*			

Catatan: baris bertanda kurung siku agar dilengkapi oleh perusahaan sebelum dokumen disampaikan, dan disertai bukti pendukung sesuai persyaratan dokumen pengadaan.

BAB X — PENUTUP

Proposal Teknis dan Biaya ini disusun sebagai tanggapan atas Kerangka Acuan Kerja Penguatan Pengelolaan Piutang (AR Management Enhancement PNBP Lingkup KLH/BPLH) Tahun 2026. Seluruh ruang lingkup, keluaran, dan jangka waktu yang dipersyaratkan dalam KAK telah kami pahami dan sanggupi.

Kami menyadari bahwa nilai sesungguhnya dari pekerjaan ini tidak berhenti pada tersedianya aplikasi, melainkan pada terbentuknya satu basis data piutang PNBP nasional yang konsisten, dapat dipertanggungjawabkan, dan siap dihubungkan dengan SAKTI pada tahap berikutnya. Karena itu penekanan usulan kami diletakkan pada kualitas data, kelengkapan dokumentasi, dan keberlanjutan pengelolaan sistem oleh tim internal KLH/BPLH.

Dengan nilai penawaran sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) termasuk PPN 11%, tim inti 4 (empat) orang yang ditugaskan penuh waktu, jangka waktu pelaksanaan 3 (tiga) bulan, serta dukungan garansi dan pendampingan selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima, kami berkomitmen menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai mutu yang dipersyaratkan.

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 September 2026
Hormat kami,
PT. ASTHA INDO CREATIVE

MARLITA HARLIYANTI
Direktur